Trabajo de parto y RCTG

Trabajo de parto y RCTG: datos de memoria para el ECOE

Fuentes: - **Trabajo de parto:** - Williams Obstetricia, cap. 22 *Trabajo de parto normal*. - GPC CENETEC 2019, *Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo*. - OMS 2018, *Intrapartum care for a positive childbirth experience*. - **RCTG:** - UpToDate, *Intrapartum category I, II and III FHR tracings: Management* y *Intrapartum FHR monitoring: Overview*. - ACOG Practice Bulletin 106 y consenso NICHD 2008.

PARTE 1. TRABAJO DE PARTO

1. Definiciones básicas

- **Trabajo de parto:** contracciones uterinas regulares que producen borramiento y dilatación cervical progresivos.
- **Diferencia entre trabajo de parto verdadero y falso:** el verdadero produce **cambio cervical**. Las contracciones son regulares, aumentan en frecuencia e intensidad y no ceden con el reposo.
- **Ingreso a sala de labor:** a partir de la **fase activa**. Antes de eso, la paciente se vigila de forma ambulatoria si no tiene riesgo.

2. Orientación fetal

Concepto	Definición	Lo normal
Situación	Relación del eje longitudinal fetal con el materno	Longitudinal (> 99 %)
Presentación	Parte fetal que se aboca al estrecho superior	Cefálica de vértice (~95 %)
Actitud	Relación de las partes fetales entre sí	Flexión
Posición	Relación del punto toconómico con el lado materno	Occipito izquierda anterior (OIA) es la más frecuente

Puntos toconómicos: - Vértice: **occipucio**. - Cara: **mentón**. - Frente: **naso** (o bregma). - Pélvica: **sacro**. - Hombro: **acromion**.

3. Maniobras de Leopold

1. **Primera:** palpar el fondo uterino para saber qué polo lo ocupa. Da la situación y la presentación.
2. **Segunda:** palpar los lados del útero para saber dónde está el dorso. Da la posición.
3. **Tercera** (maniobra de Pawlik): tomar la parte que se presenta sobre la sínfisis. Da la presentación y si está libre o encajada.
4. **Cuarta:** de frente a los pies de la paciente, deslizar las manos hacia la pelvis. Da el grado de **encajamiento** y la actitud.

4. Mecanismos del trabajo de parto (en orden)

Encajamiento → descenso → flexión → rotación interna → extensión → rotación externa (restitución) → expulsión.

Regla mnemotécnica: “**E**l **D**octor **F**ue **R**ápido **E**n **R**ealizar **E**l parto”. - **Encajamiento:** el diámetro biparietal (~9.5 cm) pasa el estrecho superior. Corresponde a la **estación 0**, a nivel de las espinas ciáticas. - **Rotación interna:** el occipucio gira hacia la sínfisis del pubis.

5. Etapas (periodos) del trabajo de parto

Periodo	Desde → hasta	Duración
1.º Dilatación, fase latente	Inicio de contracciones → **5 cm** (OMS 2018)	No se establece una duración estándar. Friedman la consideraba prolongada si pasaba de **20 h en nulíparas y 14 h en multíparas**
1.º Dilatación, fase activa	**5 cm → 10 cm**	Nulípara: en general **≤ 12 h**. Multípara: **≤ 10 h**
2.º Expulsivo	Dilatación completa → **nacimiento**	Mediana de 50 min en nulíparas y 20 min en multíparas. Límite: **3 h en nulíparas y 2 h en multíparas**; se suma 1 h con epidural
3.º Alumbramiento	Nacimiento → **expulsión de la placenta**	Normal hasta 30 min
4.º Puerperio inmediato	Primeras 2 h posparto	Vigilar la hemorragia

- **Velocidad de dilatación:**

    - La referencia práctica es de **≈ 1 cm/h** en la fase activa.
    - Friedman daba como mínimo normal 1.2 cm/h en nulíparas y 1.5 cm/h en multíparas.
    - No se usa la regla de 1 cm/h para decidir una intervención por sí sola.
- **Fase latente:** según Friedman termina a los 4 cm; según la OMS, a los 5 cm. En la fase latente no se hace amniotomía.
- **Descenso fetal:** empieza hacia los 7-8 cm en nulíparas.

6. Vigilancia en el trabajo de parto (bajo riesgo)

Parámetro	Frecuencia
Tacto vaginal	**Cada 4 h** en la fase activa, y además al romperse las membranas o si hay alteración de la FCF
FCF por auscultación intermitente, fase activa	**Cada 15-30 min**, durante 1 min y al terminar la contracción
FCF por auscultación intermitente, expulsivo	**Cada 5 min**
Temperatura, pulso y presión arterial	Cada 4 h. **Temperatura cada hora** si las membranas llevan rotas mucho tiempo
Contracciones	Frecuencia, duración e intensidad. Lo normal en la fase activa son **3-5 en 10 min**
Partograma	Dilatación, descenso de la presentación, FCF y signos vitales maternos

7. Lo que se recomienda y lo que no (GPC y OMS)

Se recomienda: - Acompañamiento continuo. - **Libre movilidad** y posición vertical en la fase activa. - **Líquidos claros** por vía oral. - Analgesia epidural si la paciente la solicita, y técnicas de relajación. - Auscultación intermitente en bajo riesgo. - Con epidural, **retrasar el pujo 1-2 h**. - En el expulsivo, **pujo espontáneo**, no dirigido. - Posición de nacimiento a elección de la mujer. - Protección del periné con compresas calientes y masaje perineal.

No se recomienda de rutina: - Enema. - Rasurado. - Pelvimetría. - Amniotomía. - Oxitocina para acelerar el trabajo de parto. - **Episiotomía**: solo se hace si está indicada. - Maniobra de **Kristeller** (presión del fondo uterino). - RCTG continuo en bajo riesgo. - Antibiótico profiláctico en el parto vaginal no complicado.

8. Tercer periodo: manejo activo del alumbramiento

1. **Oxitocina 10 UI IM** (o IV lenta) al salir el **hombro anterior** o justo después del nacimiento.
2. **Tracción controlada del cordón** con contratracción suprapúbica (maniobra de Brandt-Andrews).
3. **Masaje uterino** después del alumbramiento y vigilancia del tono uterino.

Pinzamiento del cordón: - Tardío, **al menos 60 s** (1-3 min), en recién nacidos que no requieran ventilación. - Es **inmediato** si hay: - desprendimiento de placenta; - placenta previa sangrante; - ruptura uterina; - desgarro del cordón; - paro cardiaco materno; - asfixia neonatal.

Signos de desprendimiento placentario: - Salida súbita de sangre. - El cordón se alarga (signo de Ahlfeld). - El útero sube y se vuelve globoso (signo de Schröeder). - El cordón no se retrae al presionar sobre el pubis (signo de Küstner).

Mecanismos de expulsión de la placenta: - **Schultze** (80 %): sale primero la cara fetal, brillante, y la sangre sale después. - **Duncan:** sale primero la cara materna, por el borde, con sangrado antes de la expulsión.

9. Atención inmediata del recién nacido

- **Contacto piel con piel** inmediato y **lactancia en la primera hora**.
- **Vitamina K 1 mg IM.**
- Profilaxis oftálmica.
- Baño diferido (no en las primeras horas).
- **Apgar** al 1.er y al 5.º minuto:

Signo	0	1	2
Aspecto (color)	Azul o pálido	Acrocianosis	Rosado
Pulso (FC)	Ausente	< 100 lpm	≥ 100 lpm
Gesticulación (reflejos)	Sin respuesta	Mueca	Llanto, tos
Actividad (tono)	Flácido	Cierta flexión	Movimiento activo
Respiración	Ausente	Lenta, irregular	Llanto fuerte

Interpretación del Apgar: 7-10 es normal; 4-6, depresión moderada; 0-3, depresión severa.

10. Oxitocina para conducción

	Valor
Inicio	**2 mU/min** (2-5 mU/min)
Incremento	**2 mU cada 15-30 min**
Máximo	**40 mU/min**
Objetivo	3-5 contracciones en 10 min. En Williams: 200-250 unidades Montevideo
Riesgos	Taquisistolia, hipertonía, ruptura uterina, intoxicación hídrica (efecto antidiurético)

Índice de Bishop: valora dilatación, borramiento, altura de la presentación (estación), consistencia y posición del cérvix. - **≥ 8:** cérvix favorable. - **≤ 6:** cérvix desfavorable; se necesita maduración cervical.

PARTE 2. RCTG (REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO)

El RCTG registra al mismo tiempo dos cosas: - **Trazo superior:** la frecuencia cardiaca fetal (FCF). - **Trazo inferior:** la actividad uterina (tocodinamometría).

Sirve para estimar si el feto está bien oxigenado. Su fortaleza es el **valor predictivo negativo**: un trazo normal casi descarta la acidemia. Un trazo anormal, en cambio, no siempre significa que el feto esté en peligro. Por eso los patrones intermedios se reevalúan y se tratan antes de decidir el nacimiento.

1. Cómo leer un RCTG paso a paso (“DR C BRAVADO”)

En el ECOE conviene describir el trazo siempre en el mismo orden, en voz alta.

1. **DR – Definir el riesgo.** ¿Embarazo de bajo o alto riesgo? ¿Cuántas semanas tiene? ¿Hay fiebre, sangrado, oxitocina, epidural?
2. **C – Contracciones.** Se cuentan en una ventana de 10 min y se promedian en 30 min.
3. **BRA – Base (FCF basal).** Es el promedio de la FCF en 10 min, sin contar aceleraciones ni deceleraciones.
4. **V – Variabilidad.** Son las oscilaciones de la línea de base. Indican que el sistema nervioso autónomo fetal está íntegro y oxigenado.
5. **A – Aceleraciones.** Ascensos transitorios de la FCF. Son un signo tranquilizador.
6. **D – Deceleraciones.** Descensos de la FCF. Se clasifican por su forma y por su relación con la contracción.
7. **O – Opinión global.** Se asigna la categoría (I, II o III) y se dice la conducta.

Frase modelo para el examen: > “Paciente de 39 semanas en trabajo de parto activo. Tiene 4 contracciones en 10 minutos. La FCF basal es de 140 lpm, con variabilidad moderada de unos 10 lpm. Hay aceleraciones y no hay deceleraciones. Es un registro categoría I y se continúa la vigilancia de rutina.”

2. Los parámetros explicados

2.1 Frecuencia cardiaca fetal basal

La basal normal es de **110 a 160 latidos por minuto**. Para que se considere un cambio de basal, la nueva frecuencia debe mantenerse **al menos 10 minutos**.

- **Taquicardia (> 160 lpm durante ≥ 10 min).**
  - La causa más frecuente es la **fiebre materna o la corioamnionitis**.
  - Otras causas son hipoxia fetal inicial, fármacos (terbutalina, atropina), hipertiroidismo materno, anemia fetal y arritmias.
  - *Ejemplo:* una paciente con 18 h de membranas rotas tiene 38.6 °C, y la FCF sube de 140 a 175 lpm. Se piensa en corioamnionitis, se baja la fiebre y se dan antibióticos.
- **Bradicardia (< 110 lpm durante ≥ 10 min).**
  - Puede deberse a hipoxia, hipotensión materna, prolapso de cordón, desprendimiento de placenta o ruptura uterina.
  - Si es estable, con variabilidad normal y desde el inicio, se piensa en **bloqueo cardiaco congénito** (madre con lupus o anticuerpos anti-Ro).
  - *Ejemplo:* justo después de colocar la epidural, la presión materna baja a 80/40 y la FCF cae a 90 lpm. Se trata de una bradicardia por hipotensión materna. Se lateraliza a la paciente, se dan líquidos IV y efedrina, y la FCF se recupera.

2.2 Variabilidad

La variabilidad es la amplitud de las oscilaciones de la línea de base, medida de pico a valle. Es **el parámetro más importante** porque refleja la oxigenación del cerebro fetal.

Tipo	Amplitud	Qué significa
Ausente	No se detecta: la línea es plana	Es el dato más grave. Si se acompaña de deceleraciones recurrentes o de bradicardia, sugiere acidemia
Mínima	Hasta 5 lpm	Puede ser **sueño fetal** (dura menos de 40 min), efecto de **opioides o sulfato de magnesio**, prematurez o hipoxia. Hay que vigilarla y estimular al feto
Moderada (normal)	**6 a 25 lpm**	Por sí sola indica que **no hay acidemia** en ese momento, aunque existan deceleraciones
Marcada	Más de 25 lpm	Se ve en hipoxia aguda o temprana, o con un feto muy activo. Hay que vigilarla

Ejemplo: una paciente con preeclampsia recibe sulfato de magnesio y el trazo muestra variabilidad mínima, de 3 a 4 lpm. Antes de pensar en hipoxia se revisa si ese fármaco explica el cambio. Si aparecen aceleraciones o el feto responde al estímulo, la causa probable es el sulfato de magnesio.

2.3 Aceleraciones

Una aceleración es un **ascenso brusco** de la FCF: - **≥ 32 semanas:** al menos **15 lpm por encima de la basal**, durante **al menos 15 segundos**. - **< 32 semanas:** al menos 10 lpm durante 10 segundos. - **Aceleración prolongada:** dura de 2 a 10 min. Si pasa de 10 min se considera un cambio de basal.

Su presencia significa que el feto **no está acidótico**. Su ausencia no es grave por sí sola.

Ejemplo: cada vez que la madre siente movimiento, la FCF sube de 135 a 155 lpm durante unos 20 segundos. Son aceleraciones normales y el feto está reactivo.

2.4 Contracciones

- **Normal:** 5 contracciones o menos en 10 minutos, promediadas en 30 minutos.
- **Taquisistolia:** más de 5 contracciones en 10 minutos.
    - Reduce el tiempo de reoxigenación de la placenta entre contracciones.
    - Es frecuente con oxitocina o prostaglandinas.

Ejemplo: una paciente recibe oxitocina a 12 mU/min y tiene 7 contracciones en 10 min. Aparecen deceleraciones tardías. Se **suspende la oxitocina**, se pone a la paciente en decúbito lateral y, si no cede, se aplica terbutalina 0.25 mg SC.

3. Deceleraciones explicadas con ejemplos

La clave para clasificarlas es fijarse en **dos cosas**: - **La forma:** gradual o abrupta. Es gradual si tarda **30 segundos o más** desde el inicio hasta el punto más bajo (nadir). - **El momento:** dónde cae el nadir respecto al pico de la contracción.

Deceleración temprana (benigna)

Es gradual y aparece como un **espejo** de la contracción. Empieza, llega a su punto más bajo y termina al mismo tiempo que la contracción. Se produce por **compresión de la cabeza fetal**, que da un reflejo vagal. Es fisiológica y no requiere intervención.

Ejemplo: paciente con 8 cm de dilatación y cabeza en estación +2. Con cada contracción la FCF baja de 140 a 125 lpm y vuelve a 140 justo cuando termina la contracción. Son deceleraciones tempranas y se sigue observando.

Deceleración tardía (preocupante)

También es gradual, pero aparece **desfasada**: empieza después del inicio de la contracción, el nadir ocurre **después del pico** y la recuperación termina después de que la contracción acabó. Indica **insuficiencia uteroplacentaria**: el feto no tolera la disminución de flujo durante la contracción.

Son más graves si son **recurrentes** (en la mitad o más de las contracciones) y si se acompañan de **variabilidad mínima o ausente**. Aunque sean poco profundas, pueden ser significativas.

Ejemplo: paciente con preeclampsia y restricción del crecimiento fetal. Después de cada contracción, la FCF baja lentamente de 145 a 130 lpm y tarda en recuperarse, y la variabilidad es de 3 lpm. - Se interpreta como deceleraciones tardías recurrentes con variabilidad mínima, es decir, **categoría II de alto riesgo**. - Se inicia reanimación intrauterina. - Si la variabilidad se vuelve ausente, pasa a **categoría III** e indica el nacimiento inmediato.

Deceleración variable (la más frecuente)

Es **abrupta**: baja en menos de 30 segundos, al menos 15 lpm, durante 15 segundos o más y menos de 2 minutos. Tiene forma de “V”, “U” o “W” y **no guarda relación fija** con la contracción. Se debe a **compresión del cordón umbilical**.

Muchas tienen “hombros”, que son pequeñas aceleraciones antes y después de la deceleración. Los hombros indican que el feto compensa bien. Son de peor pronóstico si: - son profundas (bajan a menos de 70 lpm); - duran más de 60 segundos; - tardan en recuperarse; - no tienen hombros o se acompañan de variabilidad ausente.

Ejemplo: paciente con oligohidramnios y membranas rotas. Con varias contracciones la FCF cae bruscamente de 140 a 90 lpm y se recupera en 30 segundos, con variabilidad moderada. - Se interpreta como deceleraciones variables recurrentes con variabilidad conservada, es decir, **categoría II**. - Se cambia la posición materna y se valora una **amnioinfusión**. - Se hace tacto vaginal para descartar prolapso de cordón.

Deceleración prolongada

Es un descenso de 15 lpm o más que dura **de 2 a 10 minutos**. Si dura más de 10 minutos ya es un cambio de basal, es decir, una bradicardia.

Las causas típicas son: - hipotensión materna tras la epidural; - taquisistolia; - prolapso de cordón; - descenso rápido de la presentación; - desprendimiento de placenta; - ruptura uterina.

Ejemplo: al romper las membranas, la FCF cae a 80 lpm y se mantiene así 4 minutos. Se hace **tacto vaginal de inmediato** y se palpa el cordón por delante de la cabeza. - **Diagnóstico:** prolapso de cordón. - **Conducta:** elevar la presentación con la mano, poner a la paciente en posición genupectoral y hacer **cesárea urgente**.

Regla mnemotécnica VEAL CHOP:

Patrón	Causa	Cómo recordarlo
Variable	**C**ordón	La compresión del cordón da caídas bruscas
Early (temprana)	**H**ead (cabeza)	La cabeza comprimida da un espejo de la contracción
Aceleración	**O**K	El feto está bien oxigenado
Late (tardía)	**P**lacenta	La placenta insuficiente da una caída después del pico

4. Clasificación en tres categorías (NICHD 2008), con ejemplos

Categoría I: normal

Debe cumplir **todo** lo siguiente: - basal de 110 a 160 lpm; - variabilidad moderada; - sin deceleraciones tardías ni variables.

Puede haber o no aceleraciones y deceleraciones tempranas. El feto está bien oxigenado y **no requiere intervención**.

Ejemplo: basal de 135 lpm, variabilidad de 10 lpm, aceleraciones con los movimientos y deceleraciones tempranas en el expulsivo. Es categoría I y se mantiene la vigilancia de rutina.

Categoría II: indeterminado

Es **todo trazo que no cumple los criterios de I ni de III**. Representa alrededor del **75 % de los registros** intraparto, así que es la categoría que más se ve en la práctica.

Ejemplos de patrones de categoría II: - taquicardia con variabilidad conservada; - variabilidad mínima sin deceleraciones recurrentes; - variabilidad ausente **sin** deceleraciones recurrentes; - deceleraciones tardías o variables recurrentes con variabilidad moderada; - una deceleración prolongada aislada; - ausencia de aceleraciones tras estimular al feto.

Lo que más tranquiliza dentro de esta categoría es la presencia de **variabilidad moderada o de aceleraciones**: cualquiera de las dos predice que no hay acidemia.

Conducta: 1. Buscar la causa. 2. Iniciar la **reanimación intrauterina**. 3. Revalorar el trazo. 4. Preparar el nacimiento si el patrón empeora o no mejora.

Ejemplo: basal de 170 lpm, variabilidad de 8 lpm y sin deceleraciones, en una paciente con 38.5 °C. - Es **categoría II** por taquicardia. - Se tratan la fiebre y la infección, y se reevalúa el trazo.

Categoría III: anormal

Se cumple con cualquiera de dos situaciones: - **Variabilidad ausente** acompañada de al menos uno de estos tres datos: - deceleraciones tardías recurrentes; - deceleraciones variables recurrentes; - bradicardia. - **Patrón sinusoidal:** ondas suaves y regulares, de 3 a 5 ciclos por minuto, durante 20 minutos o más.

Indica alto riesgo de acidemia fetal. Los datos que cita UpToDate para esta categoría son pH < 7.0 en 31 % y encefalopatía hipóxico-isquémica en 19 %.

Conducta: - Reanimación intrauterina inmediata. - Si el trazo no mejora rápidamente, **nacimiento por la vía más rápida**, idealmente en **30 minutos o menos**.

Ejemplo 1: basal de 150 lpm con línea completamente plana (variabilidad ausente) y deceleraciones tardías en cada contracción. - Es **categoría III**. - Se lateraliza a la paciente, se suspende la oxitocina, se dan líquidos IV y se prepara una cesárea urgente.

Ejemplo 2: paciente Rh negativa no sensibilizada en controles previos. El trazo muestra ondas suaves “en serpentina”, regulares, de 4 ciclos por minuto, durante 25 minutos, sin variabilidad ni aceleraciones. - Es un **patrón sinusoidal**, categoría III. - Se sospecha **anemia fetal grave** por isoinmunización. - Se indica el nacimiento urgente y se avisa a neonatología.

5. Reanimación intrauterina, paso a paso

Se aplica en la categoría II con datos preocupantes y en toda categoría III. Las medidas se hacen **al mismo tiempo** mientras se prepara el nacimiento.

1. **Cambiar de posición a la madre.** Primero decúbito lateral, izquierdo o derecho. Así se libera la compresión de la vena cava y del cordón. Si no mejora, se pasa a posición de rodillas-pecho o “a cuatro patas”.
2. **Suspender la oxitocina** o retirar la prostaglandina vaginal.
3. **Tratar la taquisistolia.** Si persiste después de suspender la oxitocina, se da **terbutalina 0.25 mg SC**.
4. **Corregir la hipotensión materna.** Se usan cristaloides IV y, si hace falta, efedrina o fenilefrina. Es frecuente después de la epidural.
5. **Hacer tacto vaginal.** Sirve para descartar un **prolapso de cordón**, un descenso rápido o un parto inminente.
6. **Amnioinfusión.** Se usa solución salina por catéter intrauterino si hay deceleraciones variables recurrentes por oligohidramnios.
7. **Estimular el cuero cabelludo fetal.** Si provoca una aceleración, la probabilidad de pH menor de 7.20 es inferior al 10 %. Si no hay respuesta, esa probabilidad es de alrededor del 50 %.
8. **Oxígeno materno.** No se usa de rutina; solo si la madre tiene hipoxemia.
9. **Preparar el nacimiento.** Se programa cesárea o parto instrumentado si el trazo no se normaliza.

6. Prueba sin estrés (PSS o NST, antes del parto)

Se hace fuera del trabajo de parto para evaluar el bienestar fetal. La paciente está semisentada o en decúbito lateral y se registra durante 20 minutos.

- **Reactiva (normal): 2 o más aceleraciones** de 15 lpm durante 15 segundos en 20 minutos.
- **No reactiva:** no cumple esos criterios aun extendiendo el registro a 40 minutos. Ese tiempo extra cubre el ciclo de sueño fetal, y se puede estimular al feto con un estímulo vibroacústico.
    - Una prueba no reactiva **no es diagnóstico de sufrimiento fetal**.
    - Obliga a completar el estudio con un **perfil biofísico** o una prueba con contracciones.

Ejemplo: paciente de 36 semanas que refiere menos movimientos fetales. En 20 minutos de registro solo hay 1 aceleración. Se extiende el registro, se aplica un estímulo vibroacústico y aparecen 2 aceleraciones adecuadas. La prueba es **reactiva** y se da de alta con indicaciones de alarma.

7. Clasificación FIGO 2015

Algunas guías usan la clasificación de FIGO. Equivale a la de NICHD así: - **Normal** equivale a categoría I. - **Sospechoso** equivale a categoría II. - **Patológico** equivale a categoría III.

8. Casos para practicar

Cada caso trae la respuesta debajo.

Caso 1. Primigesta de 40 semanas con 6 cm de dilatación. Basal de 130 lpm, variabilidad de 12 lpm, 2 aceleraciones en 20 minutos y sin deceleraciones. Tiene 4 contracciones en 10 minutos. > **Respuesta:** categoría I. Continuar el trabajo de parto con vigilancia habitual.

Caso 2. Multigesta con 9 cm y presentación en estación +3. Con cada contracción la FCF baja de 140 a 120 lpm de forma gradual y regresa a 140 cuando la contracción termina. La variabilidad es moderada. > **Respuesta:** deceleraciones tempranas por compresión cefálica, categoría I. No se requiere intervención.

Caso 3. Paciente con oxitocina, 6 contracciones en 10 minutos. Después de cada pico de contracción la FCF baja de forma lenta de 150 a 135 lpm. La variabilidad es de 8 lpm. > **Respuesta:** taquisistolia con deceleraciones tardías recurrentes y variabilidad moderada, categoría II. Hay que suspender la oxitocina, lateralizar a la paciente, dar líquidos y, si persiste la taquisistolia, terbutalina. Después se revalora el trazo.

Caso 4. Paciente con 3 cm de dilatación a quien se le acaba de colocar epidural. La TA es de 85/45 y la FCF cae a 95 lpm durante 3 minutos. > **Respuesta:** deceleración prolongada por hipotensión materna, categoría II. Se lateraliza a la paciente, se dan cristaloides IV y efedrina, y se vigila la recuperación de la FCF.

Caso 5. Basal de 160 lpm, línea plana sin variabilidad y deceleraciones variables profundas en casi todas las contracciones. > **Respuesta:** categoría III. Reanimación intrauterina y nacimiento inmediato por la vía más rápida.

Caso 6. Paciente con lupus. La FCF es de 70 lpm estable desde que se inició el registro, con variabilidad presente y sin deceleraciones. > **Respuesta:** se sospecha bloqueo cardiaco congénito por anticuerpos anti-Ro. Se confirma con ecocardiografía fetal, y esta bradicardia no es por hipoxia.

9. Resumen para repasar

- La **basal normal** es de **110 a 160 lpm**. Por encima se habla de taquicardia, cuya causa más común es la fiebre. Por debajo se habla de bradicardia.
- La **variabilidad normal (moderada)** es de **6 a 25 lpm**. Es el mejor indicador de oxigenación fetal.
- Una **aceleración** en un feto de 32 semanas o más sube **15 lpm durante 15 segundos**. Su presencia descarta la acidemia en ese momento.
- La **deceleración temprana** es un espejo de la contracción y se debe a compresión de la cabeza. Es benigna.
- La **deceleración tardía** cae después del pico de la contracción y se debe a insuficiencia placentaria. Es preocupante.
- La **deceleración variable** es abrupta, con forma de V, y se debe a compresión del cordón. Es la más frecuente.
- El **patrón sinusoidal** hace pensar en **anemia fetal grave**.
- La **taquisistolia** es tener más de 5 contracciones en 10 minutos. Se suspende la oxitocina.
- La **categoría III** es variabilidad ausente con deceleraciones recurrentes o bradicardia, o bien patrón sinusoidal. Requiere **nacimiento urgente** si no mejora.

- Ante un trazo alterado, el primer paso es la **reanimación intrauterina**:
    - lateralizar a la paciente;
    - suspender la oxitocina;
    - dar líquidos;
    - hacer tacto vaginal;
    - estimular al feto.
- La **auscultación intermitente** se hace cada **15 a 30 minutos** en la fase activa y cada **5 minutos** en el expulsivo.